



# Evolucija i Budućnost Korisničkih Interfejsa

*Seminarski rad iz predmeta HCI – Interakcija čovjek-računar*

*Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka*

*Fakultet informacionih tehnologija*

*Smjer: Inženjering informacionih tehnologija*

*Student: **Nikolina Bekić** (21-22-FIT-IIT1-PRO-240)*

*Predmetni nastavnik: **Prof. dr Željko Stanković***

*April, 2026*

# Osnove HCI-a: Teorijski okvir

Interakcija čovjek-računar (HCI) je **interdisciplinarna oblast** koja proučava dizajn, evaluaciju i implementaciju interaktivnih sistema, s ciljem unapređenja efikasnosti, upotrebljivosti i ukupnog korisničkog iskustva (Dix, 2004). HCI spaja računarske nauke, psihologiju, dizajn, ergonomiju i sociologiju, jedinstvenim ciljem da tehnologija bude pristupačna, korisna i prijatna za ljudsku upotrebu.



## Psihologija i kognicija

Razumijevanje kako korisnici razmišljaju, pamte i donose odluke. Ljudi imaju ograničen kapacitet pažnje, složen interfejs stvara kognitivno opterećenje.



## Računarske nauke

Tehnička osnova za razvoj softvera i sistema. Omogućava implementaciju interaktivnih rješenja.



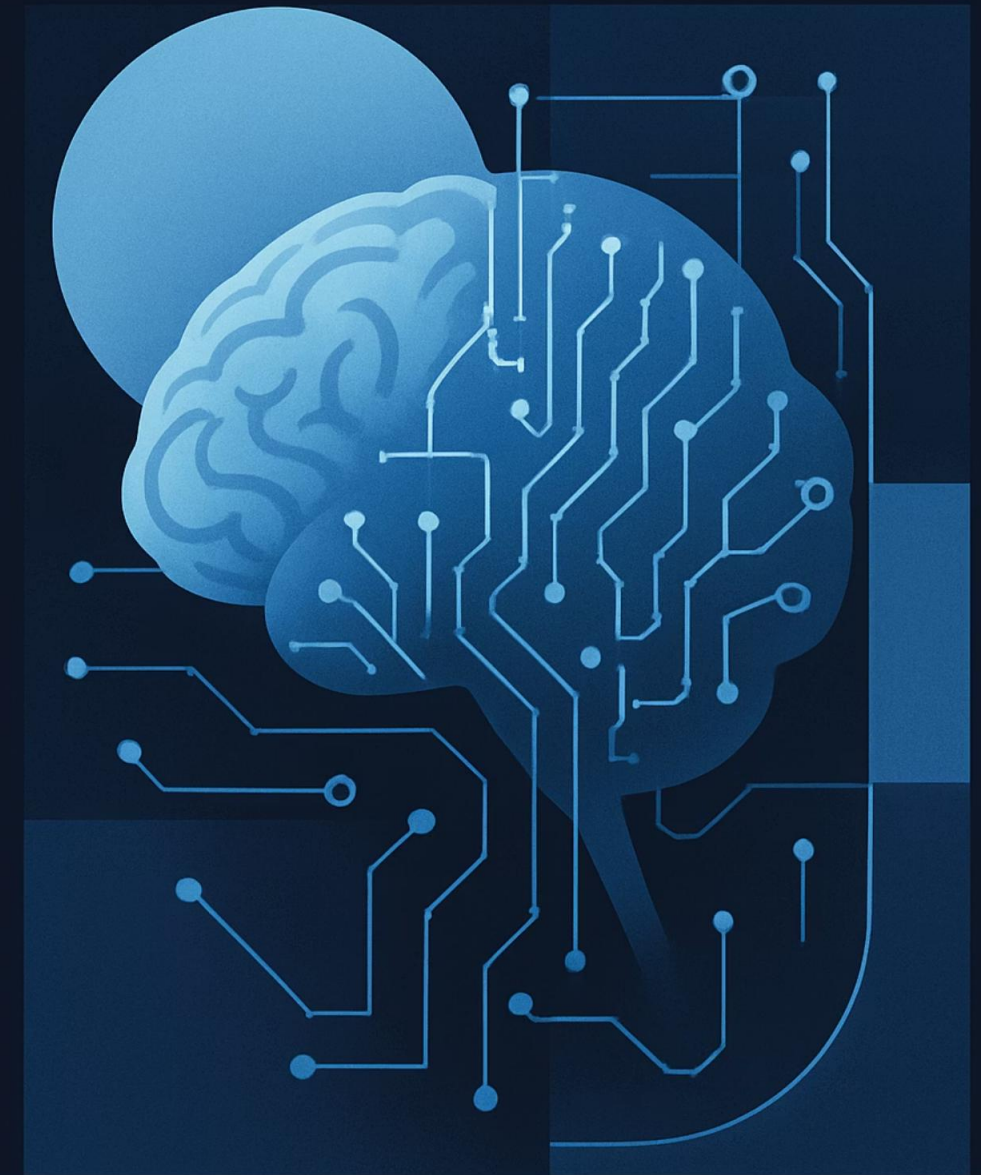
## Dizajn i ergonomija

Vizuelno oblikovanje i fizički aspekti interakcije, položaj tijela, udobnost i intuitivnost sistema.



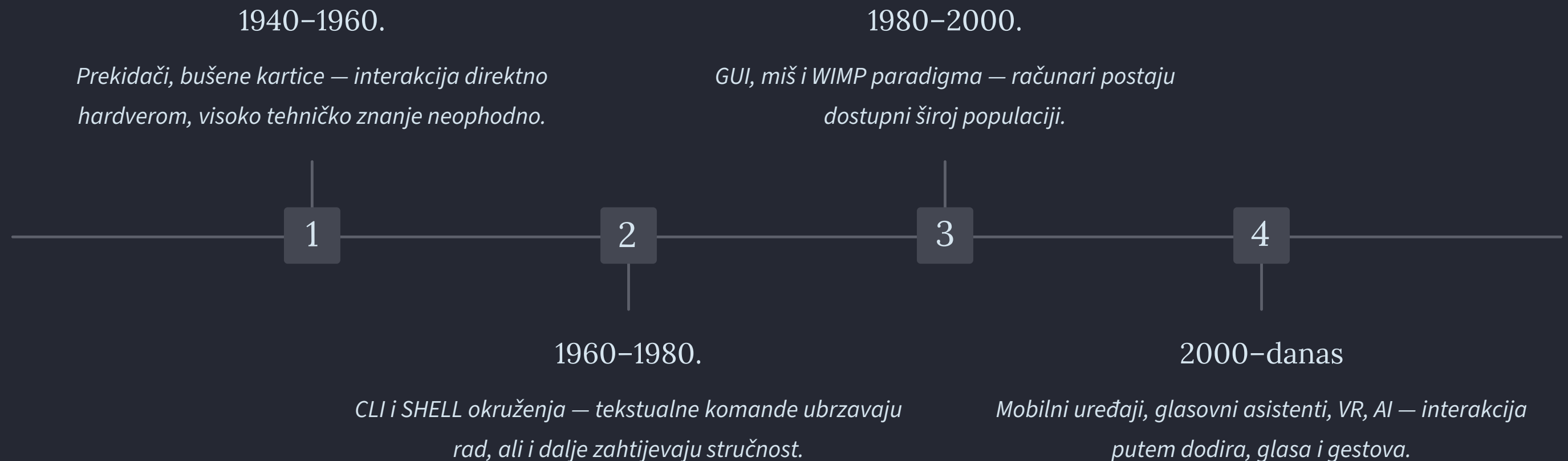
## Ciljevi HCI discipline

Smanjenje grešaka, ubrzanje zadataka, povećanje zadovoljstva korisnika i dostupnosti tehnologije svim tipovima korisnika.



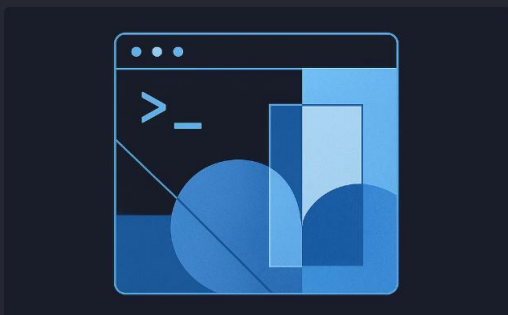
# Razvoj HCI-a kroz istoriju

Razvoj HCI-a usko je povezan sa razvojem računarske tehnologije. U ranim fazama, računari su bili namijenjeni stručnjacima, a interakcija se odvijala putem komandnih linija i složenih programskih jezika. Fokus je bio isključivo na **funkcionalnosti**, dok je korisničko iskustvo bilo zanemareno (Dix, 2004).



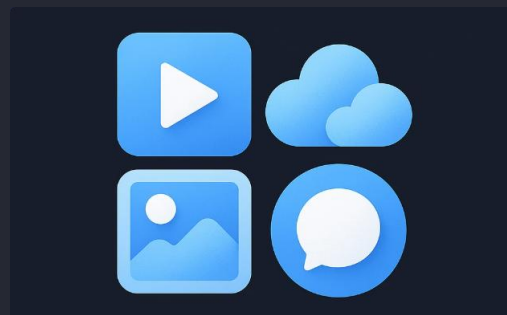
Danas se HCI razvija zajedno sa modernim tehnologijama interakcija više nije ograničena na tastaturu i miš, već uključuje dodir, glas i gestove, značajno proširujući domen ove discipline.

# Klasifikacija korisničkih interfejsa



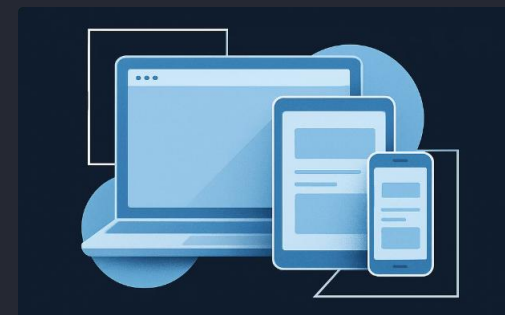
## CLI – Linijski interfejs

*Command Line Interface* zahtijeva tačne tekstualne komande. Izuzetno efikasan u brzini i potrošnji resursa, ali složen za početnike. Danas zastupljen u **systemskom administriranju i programiranju**.



## GUI – Grafički interfejs

*Graphical User Interface* koristi prozore, ikone, menije i dugmad. Uveo **direktnu manipulaciju** gdje korisnik vidi i upravlja elementima na ekranu. Dominantan u većini operativnih sistema i aplikacija.



## Web orijentisani interfejsi

*Pristup aplikacijama putem pregledača bez instalacije. Omogućavaju korišćenje sa različitih uređaja i lokacija. Izazovi: performanse, sigurnost i **responzivni dizajn**.*

📌 **WIMP paradigma** (Windows, Icons, Menus, Pointer) je osnovni model većine modernih grafičkih interfejsa koji je postavio standarde koji se i danas koriste.





# Percepcijski korisnički interfejs (PUI)

*Percepcijski korisnički interfejs teži prirodnijoj komunikaciji kako računar prepoznaje i interpretira ljudske radnje (govor, pokrete, gestove) umjesto da korisnik prilagođava svoje ponašanje tehnološkim ograničenjima.*

## Računarski vid

*Prepoznavanje pokreta ruku, položaja tijela, izraza lica i kretanja očiju bez fizičkog unosa.*

## Prepoznavanje govora

*Pretvaranje izgovorenih riječi u tekst ili komande u prirodan oblik komunikacije sličan ljudskom razgovoru.*

## Senzorske tehnologije

*Akcelerometri, žiroskopi i senzori pokreta za precizno praćenje korisničkih aktivnosti u realnom vremenu.*

## Dodirni i heptički interfejsi

*Ekran osjetljiv na dodir omogućava direktnu manipulaciju. Heptički interfejsi vraćaju povratnu informaciju putem **vibracija** i **simulacije fizičkog kontakta**.*

# Virtuelna realnost i VRUI

*Virtuelna realnost (VR) je **simulirano okruženje** koje stvara osjećaj fizičke prisutnosti. Korisnik nije samo posmatrač već aktivni učesnik koji se kreće, istražuje i manipulira objektima unutar virtuelnog prostora.*

*VRUI (Virtual Reality User Interface) oslanja se na prostornu interakciju: korisnik koristi tijelo, pokrete ruku i pogled. Dizajn mora biti prilagođen trodimenzionalnom prostoru, a ne ravnoj površini ekrana.*

## Prostorno mapiranje

*Objekti postavljeni u virtuelni prostor imitiraju realni svijet.*

## 3D zvuk i vizuelni efekti

*Sjenke, osvjetljenje i dubina pojačavaju osjećaj prisutnosti.*



# Hipermedija, hipertekst i hiperlink

## → Hipermedija

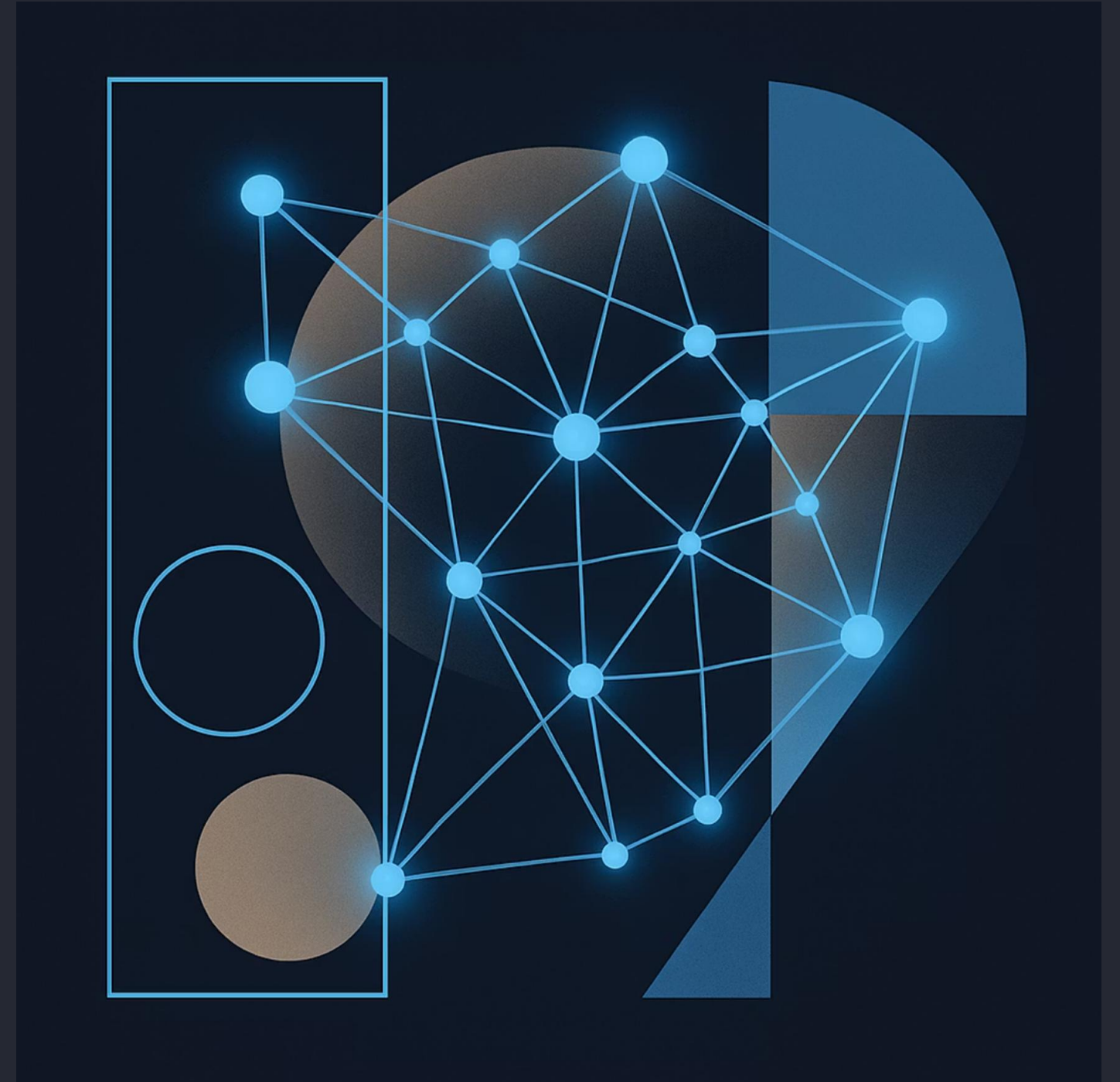
*Proširenje tradicionalnih medija, povezivanje teksta, slika, audio i video sadržaja u jedinstvenu interaktivnu strukturu. Korisnik bira svoj put kroz sadržaj, ne prati linearan tok.*

## → Hipertekst

*Tekst koji sadrži veze ka drugim dokumentima ili dijelovima sadržaja stvara nelinearno iskustvo čitanja i učenja.*

## → Hiperlink

*Konkretni element za povezivanje resursa — klikom korisnik prelazi na drugi dokument, stranicu ili multimedijalni sadržaj.*





# Budućnost: AR, MR i HCI



## Proširena realnost (AR)

*Digitalni elementi se dodaju u stvarni svijet u realnom vremenu: navigacione strelice na ulici, interaktivni 3D modeli. Primjena u obrazovanju, medicini i industriji.*



## Mješovita realnost (MR)

*Fizički i virtuelni objekti **međusobno interaguju** u realnom vremenu. Digitalni objekti reaguju na fizičko okruženje, položaj, svjetlost, prepreke. Veliki potencijal u simulacijama i arhitekturi.*



## Adaptivni HCI sistemi

*Sistemi budućnosti prilagođavaju se korisniku, navikama i kontekstu korišćenja uz primjenu **vještačke inteligencije**. Multimodalna interakcija kombinuje glas, dodir, pokret i pogled.*



# Metodologija dizajna i upotrebljivost

Dizajn interfejsa je **cikličan i iterativan proces** rješenja se stalno testiraju, unapređuju i prilagođavaju korisnicima. Loš interfejs može umanjiti upotrebljivost čak i tehnički naprednog sistema.

Analiza potreba

Koncept i skice

Testiranje i  
iteracija

Izrada prototipa



Ciklus se ponavlja sve dok se ne postigne zadovoljavajući nivo upotrebljivosti.

## Principi dobrog interfejsa

- **Jasnoća** — svaki element razumljiv bez razmišljanja
- **Konzistentnost** — iste funkcije na istim mjestima
- **Minimizacija kognitivnog opterećenja** — samo potrebne informacije
- **Povratna informacija** — korisnik zna da je akcija uspješna

## Evaluacija upotrebljivosti

- **Testiranje sa korisnicima** — posmatranje stvarnog ponašanja i poteškoća
- **Heuristička evaluacija** — stručnjaci analiziraju sistem po definisanim principima
- **Ergonomija** — prilagođavanje fizičkim i psihološkim sposobnostima korisnika

# Zaključak

*„U središtu svakog interfejsa nalazi se čovjek, sa svojim kognitivnim ograničenjima, navikama i očekivanjima. Sistem koji ne razumije svog korisnika, ma koliko tehnički napredan bio, osuđen je na zaborav.“*

## Evolucija

*Od CLI preko GUI do percepcijskih i imerzivnih sistema gdje svaka generacija rješavala je ograničenja prethodne.*

## Multidisciplinarnost

*HCI objedinjuje računarske nauke, psihologiju, ergonomiju i dizajn s jednim ciljem: jednostavna, efikasna i prijatna interakcija.*

## Budućnost

*AR, MR i AI sistemi brišu granicu između fizičkog i digitalnog tehnologija postaje **produžetak ljudske misli i akcije.***

